போது, பெருமளவிலான காம்பிளிமென்ட் புரதங்கள் விரிவடைந்த இரத்த நாளங்கள் வழியாக நோய்த் தொற்று ஏற்பட்ட திசுக்களின் இடைவெளிப்பகுதியினை அடைந்து அங்கு அவை புரதச்சிதைவினால் (Proteolytic) தூண்டப்படுகிறது. இச்செயல் காம்பிளிமென்ட் புரதங்களின் வினைபுரியும் இடத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. காம்பிளிமென்ட்புரதங்கள் பேரெழுத்து C யுடன் எண்கள் சேர்த்து, C1, C2, C3 போன்று பெரும்பாலும் குறித்துக் காட்டப்படுகின்றன. சில புரதங்கள் B, D எழுத்துக்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளன. வேறு சில புரதங்கள் 'ஒத்திசைவான தடை காரணி' போன்ற பெயர்களால் மட்டுமே பிரதிநிதித்துவம் செய்யப்படுகின்றன. C1 மூன்று துணை அலகுகளை கொண்டுள்ளது. C1 q, C1 r மற்றும் C1s. C2, C3, C4, மற்றும் C5 புரதங்கள் a மற்றும் b இரண்டு கூறுகளை கொண்டுள்ளன. பெரிய அலகுகள் b எழுத்தாலும் சிறிய அலகுகள் a எழுத்தாலும் குறித்துக் காட்டப்படுகின்றன (C2b விட பெரிதான C2a நீங்கலாக)

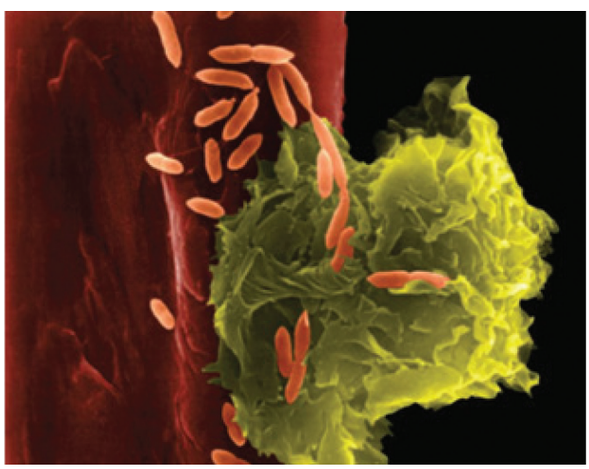
காம்பிளிமென்ட் புரதங்களின் செயல்பாடுகள்

காம்பிளிமென்ட் புரதங்களின் சில முக்கிய செயல்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

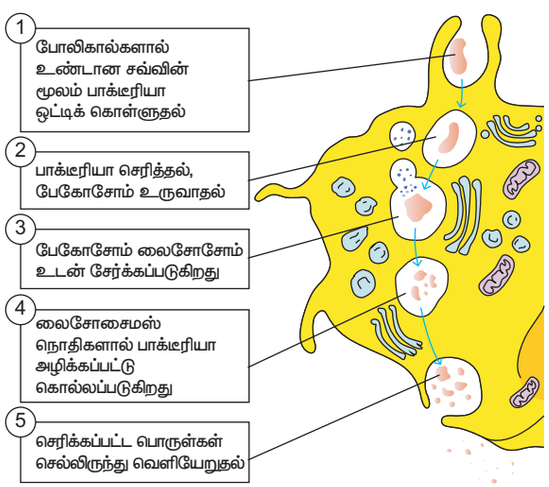
- ஆப்சோனிசேஸன் மற்றும் பேகோசைட்டோசிஸ் (opsonization and phagocytosis)
- செல் அழிவு
- வேதியீர்ப்பு (Chemotaxis)
- மாஸ்ட் செல்கள் மற்றும் பேசோபில்ஸ் செயலாற்றத் தூண்டுதல் மற்றும் அழற்சி மேம்படுத்துதல்
- ஆன்டிபாடிகள் உற்பத்தி
- நோயெதிர்ப்பு செயலின் அகற்றுதல் பணி மேக்ரோபாஜ் மற்றும் நியூட்ரோபில்கள் அழற்சி எற்படுதல்

இ) பேகோசைட்டோசிஸ் (Phagocytosis)

i. பேகோசைட்டோசிஸ் என்பது பாக்டீரியா போன்ற படையெடுக்கும் அந்நிய துகள்களை தின்குழியங்கள் (Phagocytic cells) விழுங்கும் ஒரு உயிரணுச் செயல் முறையாகும். விழுங்கிய பின், அந்நிய துகள் தின்குழியங்கத்தின் நுண்குமிழி (Phagosome)க்குள் சிக்க வைக்கப்பட்டு, இவை பின்னர் பிரியுடல்களுடன் (lysosomes) சேர்ந்து, தின்குழியப் பிரியுடல்களாக (Phagolysome) உருவாகின்றன. இந்த பிரியுடல்கள் வெளியிடும் சக்தி வாய்ந்த சிதைவு நொதிகள் துகளை செரிமானம் செய்கின்றன (படம் 13.19). இரத்தத்திலுள்ள மோனோசைட்ஸ், நியுட்ரோபில்ஸ் மற்றும் திசு பெருவிழுங்கிகளால் பேகோசைட்டோசிஸ் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. பல வகை காரணிகளின் கூட்டு என குறிப்பிடப்படும் ஆப்சோனின்களால் பேகோசைட்டோசிஸ் மேம்படுத்தப்படுகிறது. ஆப்சோனின்ஸ்ஆன்டிபாடிகள் மற்றும் பல்வேறு ஊனீர் காம்பிளிமென்ட் கூறுகளைக் கொண்டது.



(அ)



(ஆ)

படம் 13.19 : அ) நுரையீரல்உறைக்குழி இரத்த குழாயின் வெளிபரப்பில் காணப்படும் எஷ்செரிசியா கோலை பாக்டீரியா அல்வியோலோர் பெருங்குழியால் விழுங்கப்படுவதை காட்டும் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்படம் (ஆ) பாக்டீரியும் விழுங்கப்படும் போது நடைபெறும் பல நிலைகள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH13.indd 233 19-02-2019 5.54.30 PM